



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2011년12월13일
(11) 등록번호 10-1092493
(24) 등록일자 2011년12월05일

(51) Int. Cl.

G06F 13/14 (2006.01) G06F 3/14 (2006.01)

G06F 9/44 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0033703

(22) 출원일자 2010년04월13일

심사청구일자 2010년04월13일

(65) 공개번호 10-2011-0114200

(43) 공개일자 2011년10월19일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020030037801 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 텔레칩스

서울특별시 송파구 신천동 7-20

(72) 발명자

김병우

서울특별시 강남구 대치동 1000-12 코래드빌딩 3층

염영호

서울특별시 강남구 대치동 1000-12 코래드빌딩 3층

(74) 대리인

김도형

전체 청구항 수 : 총 5 항

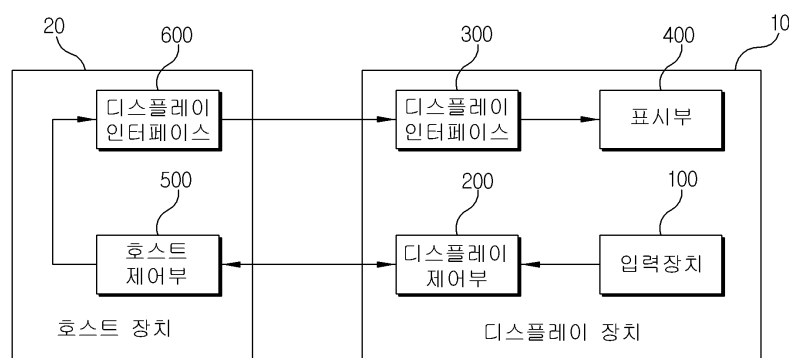
심사관 : 김중기

(54) 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템 및 방법

(57) 요약

본 발명은 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 기술에 관한 것으로, 특히 사용자가 디스플레이 장치에 구비된 입력 장치를 조작하여 호스트 장치의 동작을 제어하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템은 사용자 조작을 입력받는 입력장치와, 디스플레이 장치의 사양 정보와 입력장치의 조작 정보를 호스트 장치로 전송하는 디스플레이 제어부와, 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하는 디스플레이 인터페이스와, 비디오 신호를 가공하여 화면에 표시하는 표시부를 포함하는 디스플레이 장치; 및 디스플레이 장치와 데이터 통신하여 디스플레이 장치의 사양 정보와 입력장치의 조작 정보를 수신하고 수신된 정보에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어하고 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스로 출력하는 호스트 제어부와, 호스트 제어부로부터 수신한 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하여 디스플레이 장치로 출력하는 디스플레이 인터페이스를 포함하는 호스트 장치;를 포함하여 구성되며, 특히 디스플레이 장치에 구비된 입력장치로 호스트 장치의 동작을 제어함으로써 사용자가 디스플레이 장치의 입력장치를 조작해서 호스트 장치에서 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어하는 효과가 있다.

대표도 - 도1



이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 IITA1220080100030001000100100

부처명 지식경제부

연구관리전문기관

연구사업명 IT 핵심부품공동기술개발사업

연구과제명 네비게이션용 GPS 수신 칩 및 UMPC 급 멀티미디어 프로세서 개발

기여율

주관기관 (주)텔레칩스

연구기간 2008년 05월 01일 ~ 2009년 02월 28일

특허청구의 범위

청구항 1

사용자 조작을 입력받는 입력장치와, 디스플레이 장치의 사양 정보와 상기 입력장치의 조작 정보를 호스트 장치로 전송하는 디스플레이 제어부와, 상기 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하는 디스플레이 인터페이스와, 상기 비디오 신호를 가공하여 화면에 표시하는 표시부를 포함하는 디스플레이 장치;와 상기 디스플레이 장치와 데이터 통신하여 상기 디스플레이 장치의 사양 정보와 상기 입력장치의 조작 정보를 수신하고 수신된 정보에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어하고 상기 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스로 출력하는 호스트 제어부와, 상기 호스트 제어부로부터 수신한 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하여 상기 디스플레이 장치로 출력하는 디스플레이 인터페이스를 포함하는 호스트 장치;를 포함하여 구성되고,

상기 디스플레이 제어부는,

디스플레이 장치에 구비된 입력장치의 조작 신호를 입력 처리부로 전달하는 입력부;

상기 입력장치의 조작 신호를 가공하여 조작 정보를 획득해서 제어부로 전달하는 입력 처리부;

상기 조작 정보 중 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하여 상기 판별된 제어 신호를 데이터 처리부로 전달하는 제어부;

상기 제어 신호를 호스트 장치와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화하여 패킷화된 제어 신호를 데이터 송수신부로 전달하는 데이터 처리부;

상기 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치로 전송하는 데이터 송수신부;

를 포함하여 구성되는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 입력장치는,

터치 입력장치, 키 입력장치, 트랙볼 입력장치 중 하나 이상의 입력장치를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템.

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 호스트 제어부는,

디스플레이 장치로부터 물리적 통신 채널을 통해 패킷화된 제어 신호를 수신하여 데이터 처리부로 전달하는 데이터 송수신부;

상기 패킷화된 제어 신호를 분석하여 동작 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별하는 데이터 처리부;

상기 데이터 처리부에 의해 판별된 제어 신호에 기반하여 상기 애플리케이션의 동작을 제어하는 동작 제어부; 및

상기 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스로 전달하는 디스플레이 처리부;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템.

청구항 5

- (a) 호스트 장치가 디스플레이 장치로부터 상기 디스플레이 장치의 사양 정보를 수신하는 단계;
 - (b) 상기 호스트 장치가 상기 디스플레이 장치의 사양 정보를 참조하여 실행 중인 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하는 단계;
 - (c) 상기 호스트 장치가 디스플레이 인터페이스를 통해 상기 디스플레이 장치로 상기 비디오 신호를 전송하는 단계;
 - (d) 상기 디스플레이 장치가 상기 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하여 화면에 표시하는 단계;
 - (e) 상기 디스플레이 장치가 입력장치로부터 사용자 조작에 따른 조작 신호를 입력받는 단계;
 - (f) 상기 디스플레이 장치가 상기 조작 신호 중 상기 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하여 상기 호스트 장치로 전송하기 위하여, 상기 디스플레이 장치가 상기 입력장치의 조작 신호를 가공하여 조작 정보를 획득하는 단계와, 상기 디스플레이 장치가 상기 조작 정보 중 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하는 단계와, 상기 디스플레이 장치가 상기 판별된 제어 신호를 호스트 장치와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화하는 단계와, 상기 디스플레이 장치가 상기 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치로 전송하는 단계를 수행하는 단계;
 - (g) 상기 호스트 장치가 상기 제어 신호를 수신하고 상기 수신된 제어 신호에 따라 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어하는 단계;
- 를 포함하여 구성되는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

청구항 5에 있어서,

상기 (g) 단계는,

상기 호스트 장치가 상기 디스플레이 장치로부터 물리적 통신 채널을 통해 상기 패킷화된 제어 신호를 수신하는 단계;

상기 호스트 장치가 상기 패킷화된 제어 신호를 분석하여 동작 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별하는 단계;

상기 호스트 장치가 상기 판별된 제어 신호에 기반하여 상기 애플리케이션의 동작을 제어하는 단계;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 방법.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 기술에 관한 것으로, 특히 사용자가 디스플레이 장치에 구비된 입력 장치를 조작하여 호스트 장치의 동작을 제어하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 기술에 관한 것이다.

배경기술

- [0002] 종래 디스플레이 장치는 호스트 장치에 연결되어 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신해서 호스트 장치의 동작 화면을 표시한다. 디스플레이 장치는 호스트 장치와는 다른 독립적인 화면 출력 장치로 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신해서 동작 화면을 표시한다.
- [0003] 호스트 장치는 입력장치를 구비하여 입력장치의 조작에 따라 동작 상태를 제어한다. 호스트 장치의 동작 상태를 제어하기 위해서는 구비된 입력장치의 조작이 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0004] 본 발명의 목적은 디스플레이 장치가 입력장치를 구비하고 입력장치의 조작에 대응하여 호스트 장치에 대한 제어 신호를 생성해서 호스트 장치로 제어 신호를 전송하여 호스트 장치의 동작을 제어하는 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 기술을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0005] 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템은 사용자 조작을 입력받는 입력장치와, 디스플레이 장치의 사양 정보와 입력장치의 조작 정보를 호스트 장치로 전송하는 디스플레이 제어부와, 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하는 디스플레이 인터페이스와, 비디오 신호를 가공하여 화면에 표시하는 표시부를 포함하는 디스플레이 장치; 및 디스플레이 장치와 데이터 통신하여 디스플레이 장치의 사양 정보와 입력장치의 조작 정보를 수신하고 수신된 정보에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어하고 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스로 출력하는 호스트 제어부와, 호스트 제어부로부터 수신한 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하여 디스플레이 장치로 출력하는 디스플레이 인터페이스를 포함하는 호스트 장치;를 포함하여 구성된다.
- [0006] 본 발명에 따른 입력장치는 터치 입력장치, 키 입력장치, 트랙볼 입력장치 중 하나 이상의 입력장치를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
- [0007] 본 발명에 따른 디스플레이 제어부는 디스플레이 장치에 구비된 입력장치의 조작 신호를 입력 처리부로 전달하는 입력부; 입력장치의 조작 신호를 가공하여 조작 정보를 획득해서 제어부로 전달하는 입력 처리부; 조작 정보 중 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하여 판별된 제어 신호를 데이터 처리부로 전달하는 제어부; 제어 신호를 호스트 장치와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화하여 패킷화된 제어 신호를 데이터 송수신부로 전달하는 데이터 처리부; 및 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치로 전송하는 데이터 송수신부;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
- [0008] 본 발명에 따른 호스트 제어부는 디스플레이 장치로부터 물리적 통신 채널을 통해 패킷화된 제어 신호를 수신하여 데이터 처리부로 전달하는 데이터 송수신부;패킷화된 제어 신호를 분석하여 동작 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별하는 데이터 처리부; 데이터 처리부에 의해 판별된 제어 신호에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어하는 동작 제어부; 및 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스로 전달하는 디스플레이 처리부;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
- [0009] 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 방법은 (a) 호스트 장치가 디스플레이 장치로부터 디스플레이 장치의 사양 정보를 수신하는 단계; (b) 호스트 장치가 디스플레이 장치의 사양 정보를 참조하여 실행 중인 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하는 단계; (c) 호스트 장치가 디스플레이 인터페이스를 통해 디스플레이 장치로 비디오 신호를 전송하는 단계; (d) 디스플레이 장치가 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하여 화면에 표시하는 단계; (e) 디스플레이 장치가 입력장치로부터 사용자 조작에 따른 조작 신호를 입력받는 단계; (f) 디스플레이 장치가 조작 신호 중 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하여 판별된 제어 신호를 호스트 장치로 전송하는 단계; 및 (g) 호스트 장치가 제어 신호를 수신하고 수신된 제어 신호에 따라 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어하는 단계;를 포함하여 구성된다.
- [0010] 본 발명에 따른 (f) 단계는 디스플레이 장치가 입력장치의 조작 신호를 가공하여 조작 정보를 획득하는 단계; 디스플레이 장치가 조작 정보 중 호스트 장치에 대한 제어 신호를 판별하는 단계; 디스플레이 장치가 판별된 제

어 신호를 호스트 장치와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화하는 단계; 및 디스플레이 장치가 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치로 전송하는 단계;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

[0011] 본 발명에 따른 (g) 단계는 호스트 장치가 디스플레이 장치로부터 물리적 통신 채널을 통해 패킷화된 제어 신호를 수신하는 단계; 호스트 장치가 패킷화된 제어 신호를 분석하여 동작 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별하는 단계; 호스트 장치가 판별된 제어 신호에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어하는 단계;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0012] 본 발명에 따르면 디스플레이 장치에 구비된 입력장치로 호스트 장치의 동작을 제어함으로써 사용자가 디스플레이 장치의 입력장치를 조작해서 호스트 장치에서 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0013] [도 1]은 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템의 구성을 보인 블록도, [도 2]는 본 발명에 따른 호스트 제어 시스템의 상세 구성을 보인 블록도, [도 3]은 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 방법의 동작 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 본 발명은 디스플레이 장치에 구비된 입력장치를 이용하여 호스트 장치의 동작을 제어한다. 사용자가 디스플레이 장치에 구비된 입력장치를 조작하면 디스플레이 장치는 호스트 장치의 동작을 제어하는데 사용되는 제어 신호를 생성하고 생성된 제어 신호를 호스트 장치로 전송한다. 호스트 장치는 디스플레이 장치로부터 제어 신호를 수신하고 제어 신호에 따라 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어한다. 디스플레이 장치에 구비된 입력장치에 의해 호스트 장치의 동작이 제어됨을 개시한다.

[0015] 이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

[0016] [도 1]은 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 시스템의 구성을 보인 블록도이다.

[0017] 호스트 제어 시스템은 입력 장치(100)를 구비하는 디스플레이 장치(10)와 디스플레이 장치(10)로부터 제어 신호를 수신하여 수신된 제어 신호에 따라 동작하는 호스트 장치(20)로 구성된다. 호스트 제어 시스템을 구성하는 디스플레이 장치(10)와 호스트 장치(20)의 세부 장치 구성에 대해 설명하면 다음과 같다.

[0018] 먼저, 디스플레이 장치(10)의 구성에 대해 설명하고 뒤이어 호스트 장치(20)의 구성에 대해 설명한다.

[0019] 디스플레이 장치(10)는 입력장치(100), 디스플레이 제어부(200), 디스플레이 인터페이스(300), 표시부(400)를 포함한다.

[0020] 입력장치(100)는 사용자 조작을 입력받아 조작 정보를 디스플레이 제어부(200)로 전달한다. 입력장치(100)는 사용자 조작에 의한 터치 입력, 키 입력, 트랙볼 입력을 처리하여 조작 정보를 디스플레이 제어부(200)로 전달한다.

[0021] 디스플레이 제어부(200)는 호스트 장치(20)와 데이터 통신 채널을 형성하여 디스플레이 장치(10)의 사양 정보와 입력장치(100)의 조작 정보를 호스트 장치(20)로 전송한다. 디스플레이 제어부(200)는 디스플레이 장치(10)의 사양 정보로 화면 해상도, 입력장치(100)의 구성, 디스플레이 인터페이스(300)에 대한 정보를 호스트 장치(20)로 전송하여 호스트 장치(20)에서 물리적으로 연결된 디스플레이 장치(10)에 대한 정보를 획득할 수 있도록 한다.

[0022] 디스플레이 인터페이스(300)는 호스트 장치(20)로부터 비디오 신호를 수신하여 표시부(400)로 전달한다. 디스플레이 인터페이스(300)는 호스트 장치와 비디오 신호의 송수신 프로토콜로 DVI(digital visual interface), RGB, MIPI(Mobile Industry Processor Interface), HDMI(High Definition Multimedia Interface) 등의 비디오

신호 프로토콜을 사용한다.

- [0023] 표시부(400)는 디스플레이 인터페이스(300)로부터 수신되는 비디오 신호를 가공하여 비디오 버퍼에 비디오 데이터를 기록해서 화면에 표시한다. 표시부(400)는 호스트 장치(20)에서 실행 중인 애플리케이션의 동작 화면을 표시한다. 사용자는 표시부(400)의 화면을 보고 입력장치(100)를 조작하여 호스트 장치(20)의 애플리케이션에 대한 동작 제어를 실시한다.
- [0024] 호스트 장치(20)의 구성을 살펴보면, 호스트 장치(20)는 호스트 제어부(500)와 디스플레이 인터페이스(600)를 포함한다.
- [0025] 호스트 제어부(500)는 디스플레이 장치(10)와 데이터 통신하여 디스플레이 장치(10)의 사양 정보와 입력장치(100)의 조작 정보를 수신한다. 호스트 제어부(500)는 디스플레이 장치(10)로부터 수신된 정보에 기반하여 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어한다. 호스트 제어부(500)는 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스(600)로 출력한다.
- [0026] 디스플레이 인터페이스(600)는 호스트 제어부(500)로부터 수신한 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하여 디스플레이 장치(10)로 출력한다. 디스플레이 장치(10)는 비디오 신호를 수신하여 비디오 디코딩해서 애플리케이션의 동작 화면을 외부로 출력한다.
- [0027] [도 2]는 본 발명에 따른 호스트 제어 시스템의 상세 구성을 보인 블록도이다.
- [0028] 호스트 제어 시스템은 입력장치(100)를 구비하는 디스플레이 장치(10)와 디스플레이 장치(10)의 입력장치(100)에 의해 동작 제어되는 호스트 장치(20)를 포함한다. 호스트 제어 시스템의 구성 설명에서 [도 1]을 참조하여 설명한 디스플레이 장치(10)의 입력장치(100)와 디스플레이 제어부(200), 호스트 장치(20)의 호스트 제어부(500)의 상세 구성에 대해 설명한다.
- [0029] 디스플레이 장치(10)의 입력장치(100)는 터치 입력장치(110), 키 입력장치(120), 트랙볼 입력장치(130)를 포함한다.
- [0030] 터치 입력장치(110)는 디스플레이 장치(10)의 화면에 구성된 터치스크린에서 터치 조작에 의해 생성된 전기 신호를 디스플레이 제어부(200)의 터치 입력부(210)로 전달한다. 터치 입력부(210)는 터치 입력장치(110)의 전기 신호에서 노이즈를 제거해서 처리부(240)의 터치 처리부(241)로 전달한다. 터치 처리부(241)는 터치 입력부(210)의 전기 신호를 가공하여 터치 지점에 대한 조작 정보를 획득해서 제어부(244)로 전달한다.
- [0031] 키 입력장치(120)는 디스플레이 장치(10)에 구성된 하나 이상의 키 중 사용자의 키 조작에 의해 생성된 전기 신호를 디스플레이 제어부(200)의 키 입력부(220)로 전달한다. 키 입력부(220)는 키 입력장치(120)의 전기 신호에서 노이즈를 제거해서 처리부(240)의 키 처리부(242)로 전달한다. 키 처리부(242)는 키 입력부(220)의 전기 신호를 판별하여 눌린 키에 대한 조작 정보를 획득해서 제어부(244)로 전달한다.
- [0032] 트랙볼 입력장치(130)는 디스플레이 장치(10)에 구성된 트랙볼에 대한 사용자 조작에 의해 생성된 전기 신호를 디스플레이 제어부(200)의 트랙볼 입력부(230)로 전달한다. 트랙볼 입력부(230)는 트랙볼 입력장치(130)의 전기 신호에서 노이즈를 제거해서 처리부(240)의 트랙볼 처리부(243)로 전달한다. 트랙볼 처리부(243)는 트랙볼 입력부(230)의 전기 신호를 판별하여 트랙볼 회전에 대한 조작 정보를 획득해서 제어부(244)로 전달한다.
- [0033] 제어부(244)는 터치 지점, 키 눌림, 트랙볼 회전에 의한 조작 정보 중 디스플레이 장치(10)에 대한 제어 신호인지 호스트 장치(20)에 대한 제어 신호인지를 판별하여 판별된 호스트 장치(20)의 제어 신호를 데이터 처리부(245)로 전달한다.
- [0034] 데이터 처리부(245)는 제어부(244)로부터 수신한 제어 신호를 호스트 장치(20)와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화하여 패킷화된 제어 신호를 데이터 송수신부(250)로 전달한다.
- [0035] 데이터 송수신부(250)는 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치(20)로 전송한다. 데이터 송수신부(250)는 호스트 장치(20)와 데이터 통신 프로토콜로 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), I2C(Inter-Integrated Circuit), USB(Universal Serial Bus) 등을 이용한다.
- [0036] 호스트 장치(20)의 호스트 제어부(500)는 데이터 송수신부(510), 데이터 처리부(520), 동작 제어부(530), 디스플레이 처리부(540)를 포함한다.

- [0037] 호스트 제어부(500)의 데이터 송수신부(510)는 디스플레이 장치(10)와 데이터 통신을 수행할 물리적 통신 채널을 형성한다. 데이터 송수신부(510)는 디스플레이 장치(10)로부터 물리적 통신 채널을 통해 패킷화된 제어 신호를 수신하여 데이터 처리부(520)로 전달한다.
- [0038] 데이터 처리부(520)는 패킷화된 제어 신호를 분석하여 실행 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별한다. 데이터 처리부(520)는 판별된 제어 신호를 동작 제어부(530)로 전달하여 동작 제어부(530)가 애플리케이션의 동작을 제어할 수 있도록 한다.
- [0039] 동작 제어부(530)는 데이터 처리부(520)에 의해 판별된 제어 신호에 기반하여 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어한다. 동작 제어부(530)는 애플리케이션의 동작 제어에 의해 애플리케이션의 동작 화면이 변경됨을 디스플레이 처리부(540)에 알린다.
- [0040] 디스플레이 처리부(540)는 동작 제어부(530)의 동작 제어에 의해 변경된 애플리케이션의 동작 화면을 디스플레이 인터페이스(600)로 전달한다. 디스플레이 인터페이스(600)는 디스플레이 처리부(540)로부터 수신한 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공하여 디스플레이 장치(10)로 출력한다.
- [0041] [도 3]은 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 입력 장치를 이용한 호스트 제어 방법의 동작 흐름도이다.
- [0042] 호스트 제어 시스템을 구성하는 호스트 장치와 디스플레이 장치가 서로 데이터 통신하여 디스플레이 장치에 의해 호스트 장치의 동작이 제어됨을 시계열적 흐름에 따라 설명하면 다음과 같다.
- [0043] 호스트 장치와 디스플레이 장치는 비디오 인터페이스와 통신 인터페이스에 의해 서로 물리적으로 연결되어 비디오 신호의 송수신과 데이터의 송수신을 위한 통신 채널을 형성한다.
- [0044] 호스트 장치는 디스플레이 장치와 데이터 통신 채널을 형성하여 디스플레이 장치로부터 디스플레이 장치의 사양 정보를 수신한다(S101). 디스플레이 장치의 사양 정보로는 화면 해상도, 입력장치의 구성, 디스플레이 인터페이스에 대한 정보 등이 포함된다.
- [0045] 호스트 장치는 디스플레이 장치의 사양 정보 중 디스플레이 인터페이스에 대한 정보를 참조하여 실행 중인 애플리케이션의 동작 화면을 비디오 신호로 가공한다(S102).
- [0046] 호스트 장치는 디스플레이 인터페이스를 통해 디스플레이 장치로 비디오 신호를 전송한다(S103). 디스플레이 인터페이스로는 DVI(digital visual interface), RGB, MIPI(Mobile Industry Processor Interface), HDMI(High Definition Multimedia Interface) 등의 비디오 신호 프로토콜이 사용된다.
- [0047] 디스플레이 장치는 호스트 장치로부터 비디오 신호를 수신하고 비디오 디코딩 과정을 실행하여 비디오 버퍼에 비디오 데이터를 기록해서 화면에 호스트 장치에서 실행 중인 애플리케이션의 동작 화면을 표시한다(S104).
- [0048] 디스플레이 장치는 터치 입력장치, 키 입력장치, 트랙볼 입력장치 등의 입력장치로부터 사용자 조작에 따른 터치 신호, 키누림 신호, 트랙볼 회전 신호 등의 조작 신호를 입력받는다(S105).
- [0049] 디스플레이 장치는 입력장치의 조작 신호를 가공하여 터치 지점, 눌린 키, 트랙볼 회전 정도 등의 조작 정보를 획득한다.
- [0050] 디스플레이 장치는 획득된 조작 정보 중 디스플레이 장치에 대한 제어 신호인지 호스트 장치에 대한 제어 신호인지를 판별하여 호스트 장치에 대한 제어 신호를 호스트 장치로 전송할 절차를 실행한다(S106).
- [0051] 디스플레이 장치는 호스트 장치에 대한 제어 신호를 호스트 장치와의 통신 프로토콜에 따라 패킷화한다. 그리고 디스플레이 장치는 패킷화된 제어 신호를 물리적 통신 채널을 통해 호스트 장치로 전송한다(S107).
- [0052] 호스트 장치는 디스플레이 장치로부터 제어 신호를 수신하고 수신된 제어 신호에 따라 실행 중인 애플리케이션의 동작을 제어한다(S108). 이러한 호스트 장치의 동작을 세분화하여 설명하면 다음과 같다.
- [0053] 호스트 장치는 디스플레이 장치로부터 물리적 통신 채널을 통해 패킷화된 제어 신호를 수신한다. 호스트 장치는 디스플레이 장치와의 데이터 통신 프로토콜로 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), I2C(Inter-Integrated Circuit), USB(Universal Serial Bus) 등을 이용한다.
- [0054] 호스트 장치는 패킷화된 제어 신호를 분석하여 실행 중인 애플리케이션에 대한 제어 신호를 판별한다. 호스트 장치는 판별된 제어 신호에 기반하여 애플리케이션의 동작을 제어한다.

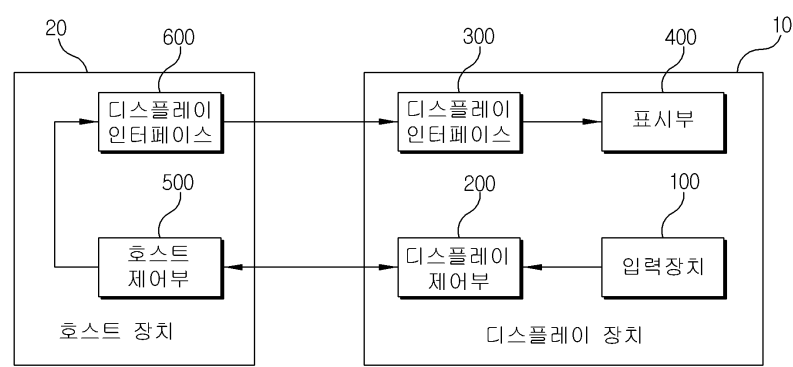
[0055] 이상에서 실시예를 들어 본 발명을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

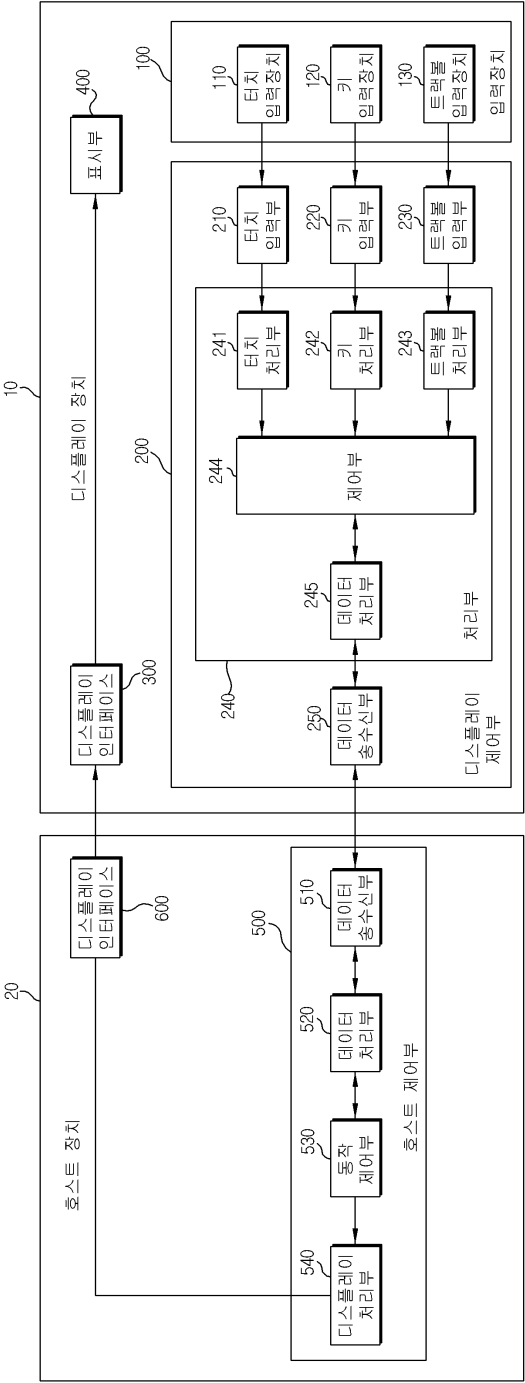
- [0056]
- | | |
|-------------------|-------------------|
| 10 : 디스플레이 장치 | 20 : 호스트 장치 |
| 100 : 입력장치 | 200 : 디스플레이 제어부 |
| 300 : 디스플레이 인터페이스 | 400 : 표시부 |
| 500 : 호스트 제어부 | 600 : 디스플레이 인터페이스 |

도면

도면1



도면2



도면3

